



Języki skryptowe

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Informatyka i Ekonometria		Cykl dydaktyczny 2025/2026
Specjalność -		Kod przedmiotu ZRIIES.I2.05360.25
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania		Języki wykładowe polski
Poziom kształcenia Studia licencjackie I stopnia		Obligatoryjność Obowiązkowy
Forma studiów Stacjonarne		Blok zajęciowy Przedmioty specjalnościowe
Profil studiów Ogólnoakademicki		Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi Tak
Koordinator przedmiotu	Janusz Opila	
Prowadzący zajęcia	Janusz Opila	
Okres Semestr 2	Forma zaliczenia Zaliczenie Forma prowadzenia i godziny zajęć Wykład: 15 Ćwiczenia projektowe: 15	Liczba punktów ECTS 3

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1	Zapoznanie studentów z problematyką korzystania z języków skryptowych.
C2	Przekazanie umiejętności pisania przydatnych programów wykorzystujących GUI w języku Python.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod	Efekty w zakresie	Kierunkowe efekty uczenia się	Metody weryfikacji
Wiedzy - Student zna i rozumie:			
W1	Posiada wiedzę w zakresie bezpieczeństwa, jakości, i cyklu życia aplikacji w języku Python	IIE1A_W04	Aktywność na zajęciach, Udział w dyskusji, Wykonanie projektu
W2	Posiada teoretycznie podbudowaną wiedzę niezbędną do rozumienia struktury i zasad działania aplikacji skryptowych w języku Python	IIE1A_W06	Aktywność na zajęciach, Udział w dyskusji, Wykonanie projektu
Umiejętności - Student potrafi:			
U1	Potrafi projektować i uruchamiać aplikacje w języku Python	IIE1A_U06	Aktywność na zajęciach, Wykonanie projektu
U2	Potrafi wykorzystać techniki programowania skryptowego do budowy narzędzi wspomagających zarządzanie	IIE1A_U05, IIE1A_U08	Aktywność na zajęciach, Wykonanie projektu
Kompetencji społecznych - Student jest gotów do:			
K1	Potrafi współdziałać i pracować w grupie, także w środowisku międzynarodowym, przyjmując w niej różne role	IIE1A_K01	Udział w dyskusji, Wykonanie projektu

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł jest zaawansowanym wprowadzeniem do programowania w języku Python w kontekście innych języków programowania, skryptowych i kompilowanych, takich jak Visual Basic czy C/C++. W ramach modułu, poza podstawami syntaktyki, omawiane są zagadnienia projektowania bezpiecznych aplikacji, interfejsu graficznego (GUI, tkinter), środowisk deweloperskich (konsola Python'a, Geany, PyCharm, Anaconda, WinPython), czy instalacji (pip) i wykorzystania bibliotek (PyPI) jak NumPy/SciPy/numexpr czy PyGame.

Nakład pracy studenta

Rodzaje zajęć studenta	Średnia liczba godzin* przeznaczonych na zrealizowane aktywności
Wykład	15
Ćwiczenia projektowe	15
Przygotowanie do zajęć	24
Dodatkowe godziny kontaktowe	5
Przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania	16
Łączny nakład pracy studenta	Liczba godzin 75
Liczba godzin kontaktowych	Liczba godzin 30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp.	Treści programowe	Efekty uczenia się dla przedmiotu	Formy prowadzenia zajęć
1.	Niekoniecznie po kolei: Przegląd języków skryptowych - Podział języków na skryptowe i kompilowane - Przegląd najważniejszych języków skryptowych - Python. Historia Python'a. Python jako projekt OpenSource. Programowanie zorientowane obiektowo. Python jako język obiektowy. Podstawowe struktury i typy danych. Przykłady kodu. Instrukcje sterujące. Przykłady kodu. Funkcje, moduły, import modułów. Przykłady kodu. Programowanie obiektowe, definiowanie klas, wyjątki, Prosty interfejs graficzny (Tkinter), widżety, dostęp do elementów okna	W1, W2, K1	Wykład
2.	1. Omówienie i przydział projektów, organizacja grup projektowych; 2-5. Realizacja zadań treningowych; 6. Konsultacje projektów; 7. Wygłoszenie referatów opisujących wykonanie projektów, dyskusje.	U1, U2, K1	Ćwiczenia projektowe

Informacje rozszerzone

Metody i techniki kształcenia :

Wykład, Praca grupowa, Metoda projektowa (ang. Project Based Learning), Mini wykład, Dyskusja, Kształcenie zdalne

Rodzaj zajęć	Metody zaliczenia	Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykład	Aktywność na zajęciach, Udział w dyskusji, Wykonanie projektu	Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa ale niezbędna do wykonania zadań projektowych oraz zaliczana jako aktywność.
Ćwiczenia projektowe	Aktywność na zajęciach, Wykonanie projektu	Wykonanie i zaliczenie wszystkich zadań treningowych i projektów

Dodatkowy opis

Zajęcia są przystosowane do prowadzenia w formie zdalnej i mogą odbywać się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (on-line) poprzez platformę UPEL AGH lub MS Teams.

Studenci są zobowiązani do codziennego sprawdzania kanałów komunikacyjnych w celu niezwłocznego odczytania komunikatów nadawanych przez prowadzącego wykład oraz zajęcia, w kolejności: poczty elektronicznej (adres AGH), strony Kursu na platformie UPEL, kanału Kursu na platformie MS Teams.

W szczególności student jest zobowiązany do regularnego sprawdzania uczelnianej skrzynki pocztowej pod kątem wiadomości, pilnych komunikatów dotyczących zajęć i jeśli wymagane, reagować w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. Po tym czasie przyjmuje się, że przedstawione propozycje zostały ZAAKCEPTOWANE.

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych,

a także warunki dopuszczenia do egzaminu

Warunkiem zaliczenia zajęć jest przygotowanie projektu, tj. działającego programu w j.Python. Procedura składa się z trzech etapów: - deklaracji tematu projektu - zwrotnie określana jest maksymalna ocena za dany rodzaj programu, - projektu pośredniego (prosty program) mający na celu sprawdzenie znajomości syntaktyki, - projektu głównego, który wymaga ustnego zaliczenia ze znajomości kodu.

Wszystkie zadania zlecone na ćwiczeniach muszą zostać zaliczone. Przesłanie zadań możliwe jest jedynie poprzez platformę UPEL. Zadania dostarczone inną drogą (pendrive, e-mail) nie będą rejestrowane. Plik z zadaniem musi być nazwany zgodnie z szablonem podanym w temacie zadania.

Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie oceny z zajęć projektowych. Wyróżniającą się aktywność podczas wykładu lub działalność badawcza w ramach powiązanego tematycznie Koła Naukowego (np. SKN @Trend) jest podstawą do podwyższenia oceny końcowej (max. 1,5pt) w stosunku do oceny z ćwiczeń projektowych, o ile jest ona uzyskana w 1. terminie i równa, bądź wyższa, od 3,0.

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH Oceny pozytywnej nie można poprawiać

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach

Nieobecność na zajęciach nie wymaga odrabiania zajęć, wyłożony materiał należy opanować w drodze samodzielnych studiów. W razie konieczności niezbędne wskazówki można otrzymać podczas dyżuru dydaktycznego, także zdalnie na kanale zajęć.

Wszystkie zlecone zadania muszą zostać zaliczone.

Wymagania wstępne i dodatkowe

Ogólna znajomość zasad pracy z komputerem.

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność studenta na zajęciach jest obowiązkowa

Zgodnie z Regulaminem studiów AGH

Wykład: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z sylabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja lub transmisja audiowizualna wykładu jest zabroniona pod sankcją.

Wykładowca może zalecić wstępne zapoznanie się z zagadnieniami zaplanowanymi na kolejny wykład. Treści wyłożone podczas wykładu są wymagalne na zajęciach audytoryjnych/projektowych, tj. mogą być sprawdzane drogą kolokwium lub odpowiedzi personalnej, czyli "przy tablicy".

Ćwiczenia projektowe: Zajęcia są obowiązkowe. Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez sylabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.

During lectures and exercises, English may be used in addition to Polish. Communication with the instructor is also possible in English.

Kompetencje językowe (prowadzącego zajęcia) zostały podniesione w ramach programu Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II) POWR.03.05.00-00-Z309/18

Literatura

Obowiązkowa

1. Python: od podstaw / Peter Norton [et al. ; tł. Rafał Jońca]. Gliwice : Helion, 2006.

Dodatkowa

1. Dostępne zasoby sieciowe, witryna projektu Python: www.python.org
2. Python: receptury / [red. Alex Martelli, Anna Martelli Ravenscroft, David Ascher] ; tł. Wojciech Moch, Marek Pętlicki. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2006.
3. Van Laningham, Ivan. Tytuł Poznaj Python w 24 godziny / Ivan Van Laningham ; tł. Kamil Cendrowski. Warszawa : Infoland, 2001.

Badania i publikacje

Publikacje

1. Prototyping of visualization styles of 3D scalar fields using POV-Ray rendering engine / J. OPIŁA // W: MIPRO 2015 [Dokument elektroniczny]: 38 International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics: May 25-29, 2015, Opatija, Croatia, Rijeka: MIPRO, [2015]. ISBN: 978-953-233-083-0 ; e-ISBN: 978-953-233-084-7. — ISSN 1847-3946. — S. 328-333.
2. Visualization in a knowledge transfer process / Janusz OPIŁA // W: ENTRENOVA – ENTERprise REsearch inNOVation conference : 6-8 September 2018, Split, Croatia / ed. by Marin Milković, [et al.]. — Zagreb : Sveučilišna tiskara, 2018. — (Book of abstracts of the ENTRENOVA - Enterprise Research Innovation Conference ; ISSN 1849-7969 ; vol. 4 no. 1). — S. 94. — Pełny tekst na CD-ROMie. – S. 485-493.
3. Visualization of computable scalar 3D field using cubic interpolation or kernel density estimation function / J. OPIŁA, G. Opiła // W: MIPRO 2018 [Dokument elektroniczny] : 41st international convention : May 21-25, 2018, Opatija, Croatia : proceedings / ed. by Karolj Skala. Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics MIPRO, cop. 2018. — ISSN 1847-3946). — e-ISBN: 978-953-233-096-0, s. 211-216.

Kierunkowe efekty uczenia się

Kod	Treść
IIE1A_K01	jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
IIE1A_U05	potrafi wykorzystywać metody programowania, korzystać z sieci komputerowych, baz danych i metod sztucznej inteligencji do rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów z zakresu zarządzania i ekonomii
IIE1A_U06	potrafi przygotować specyfikację i zaprojektować system informatyczny na potrzeby rozwiązywania problemów zarządczych
IIE1A_U08	potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł oraz integrować je, dokonywać ich interpretacji, wyciągać logiczne wnioski i formułować opinie mając świadomość konieczności uczenia się przez całe życie
IIE1A_W04	zna zaawansowane narzędzia informatyczne, statystyczne i ekonometryczne służące do gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych oraz wspierające proces podejmowania decyzji
IIE1A_W06	zna i rozumie podstawowe paradygmaty programowania w wybranych językach